



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caso Clínico 2

Integrantes:

De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo
Díaz Mauri, Thiago Lee
Ferroa Mejía, David Alejandro
Infante Vivas, Dylan Aguedo
Iturriaga Perea, Arantxa Sue
López Tiburcio, Andrea Alexandra

Docentes:

Contreras Jhomer
Calle Ivan
Llanos Carmen

INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

I. Identificación de la necesidad

Se identifica como necesidad prioritaria mejorar la autonomía funcional de la paciente en la alimentación, actividad en la que actualmente presenta una participación parcial y que ha sido señalada, tanto por la paciente como por el equipo de tratamiento, como una de las metas centrales de su proceso de rehabilitación. Se busca que la paciente pueda llevar el alimento desde el plato hasta la boca de forma independiente o con mínima asistencia aprovechando la movilidad residual que conserva en el miembro superior, sin requerir fuerza muscular significativa en el hombro ni movimientos finos de la mano.

La paciente presenta una lesión medular cervical completa a nivel C4 (AIS A), secundaria a un traumatismo por proyectil de arma de fuego, lo que ha generado una dependencia total para la mayoría de sus actividades de la vida diaria. En el miembro superior conserva movilidad limitada: los movimientos del hombro se encuentran en grado 2 de fuerza muscular, y la flexión de codo es el único movimiento capaz de vencer la gravedad. A esto se suma un dolor mecánico constante y bilateral en ambos hombros, que restringe aún más su capacidad de ejecutar movimientos repetitivos o prolongados, como los que exige llevar un utensilio hasta la boca de manera autónoma.

A pesar de estas limitaciones, la paciente muestra actualmente participación parcial en su alimentación y una motivación explícita por lograr mayor independencia en esta actividad, la cual constituye además una necesidad básica y diaria, a diferencia de otras metas funcionales (como el uso de celular o laptop) que, si bien también son relevantes para su calidad de vida, no representan un requerimiento fisiológico inmediato ni se repiten con la misma frecuencia a lo largo del día.

Desde la perspectiva de la ingeniería de rehabilitación, la alimentación representa una oportunidad concreta de intervención, pues se trata de una tarea con un patrón de movimiento relativamente predecible y acotado (selección del alimento, transporte hacia la boca, ingesta), lo que la hace compatible con soluciones tecnológicas de asistencia que no dependan de la fuerza muscular del hombro ni de la destreza manual fina, ambas actualmente comprometidas. Además, resolver esta necesidad tiene un impacto directo en la reducción de la carga física de la cuidadora, quien reporta dificultad para asistir a la paciente en distintas actividades y que en el caso de la alimentación podría verse disminuida su intervención directa si se incorpora una tecnología adecuada.

Por lo expuesto, se define la alimentación como la necesidad prioritaria a abordar mediante el análisis de patentes relevantes, en la medida en que representa una actividad crítica, cotidiana y compatible con las capacidades funcionales residuales de la paciente, cuya solución tecnológica podría traducirse en una mejora significativa de su autonomía, dignidad y calidad de vida, así como en una reducción del esfuerzo requerido por parte de su cuidadora.

Patente 1

Número de patente / Publicación: US20110164949A1

Título: Compact Exoskeleton Arm Support Device to Compensate for Gravity

Inventores: Jeong Hun Kim, Young Bo Shim, Soo Sang Yang, Yong Jae Kim y Kwang Jun Kim.

Año de publicación: 2011.

Entidad solicitante: Samsung Electronics Co., Ltd.

Enlace: <https://patents.google.com/patent/US20110164949A1/en>

Resumen funcional:

La patente presenta un dispositivo exoesquelético compacto diseñado para brindar soporte al miembro superior mediante la compensación de la gravedad. El sistema sostiene el antebrazo y utiliza articulaciones y actuadores que reducen la carga que debe vencer el usuario durante el movimiento. Algunas articulaciones son asistidas por actuadores, mientras que otras se desplazan mediante la propia fuerza del usuario, permitiendo mantener su participación activa.

Aspectos innovadores:

El dispositivo incorpora al menos cinco grados de libertad para facilitar diferentes movimientos del miembro superior, pero utiliza únicamente dos actuadores para compensar la gravedad. Las demás articulaciones son accionadas mediante la fuerza del propio usuario. Además, incorpora sensores capaces de detectar la carga ejercida por el brazo y utilizar esta información para controlar la asistencia proporcionada por los actuadores. Esta configuración busca disminuir el peso y la complejidad del dispositivo sin eliminar la participación activa del usuario.

Limitaciones o vacíos:

Aunque el dispositivo permite soportar el miembro superior y facilitar su movimiento, no fue desarrollado específicamente para la alimentación ni para pacientes con lesión medular cervical, ya que entre las aplicaciones descritas se encuentra principalmente la reducción de la fatiga durante tareas repetitivas. Por ello, sería necesario adaptar el sistema a las capacidades funcionales y características antropométricas de la paciente.

Asimismo, el dispositivo no incorpora un mecanismo específico para sujetar cubiertos ni solucionar las limitaciones de motricidad fina de la mano. Por tanto, la compensación de gravedad por sí sola no cubriría completamente la necesidad identificada y tendría que complementarse con un mecanismo de sujeción del utensilio.

Imágenes asociadas:

Figura 1. Vista general del dispositivo exoesquelético diseñado para brindar soporte al miembro superior y compensar el efecto de la gravedad.	Figura 6. Detalle del mecanismo de soporte que estabiliza el antebrazo durante el movimiento y permite transmitir la asistencia proporcionada por el dispositivo.
Figura 7. Representación del desplazamiento vertical del antebrazo con asistencia del dispositivo, el cual compensa la gravedad para facilitar el movimiento activo del usuario.	Figura 11. Representación del movimiento de rotación del antebrazo asistido por el dispositivo, permitiendo modificar su inclinación mientras se compensa el efecto de la gravedad.

Patente 2

Número de patente / Publicación: WO2024228206A1

Título: A single-DOF mobile arm support (MARS) device for assistive applications

Inventores: Sujatha Srinivasan, Sivakumar Balasubramanian, Prem Kumar y Aravind Nehrujee.

Año de publicación: 2024.

Entidad solicitante: Christian Medical College Vellore e Indian Institute of Technology Madras, India.

Enlace:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/093332846/publication/WO2024228206A1?q=pn%3DWO2024228206A1>

Resumen funcional

La patente presenta un sistema denominado MARS (Mobile Arm Support) diseñado para asistir el movimiento del miembro superior en personas con debilidad motora. El brazo del usuario se coloca sobre un soporte conectado a una estructura mecánica que proporciona una fuerza ascendente para compensar parcial o totalmente el peso del brazo, permitiendo que sea la propia persona quien realice y controle el movimiento. El sistema puede adaptar el nivel de asistencia según la posición y movimiento del brazo mediante sensores y encoders [2].

Aspectos innovadores

Uno de sus principales aportes es la compensación adaptativa de la gravedad, ya que el dispositivo sostiene parte del peso del brazo sin reemplazar completamente el movimiento del usuario. Esto permite aprovechar la fuerza y movilidad residual, manteniendo una participación activa durante la tarea.

Además, utiliza una estructura de seis grados de libertad con un solo actuador, lo que busca reducir la complejidad del sistema. Puede incorporar sensores, encoders e IMU para registrar el movimiento y también puede instalarse en una mesa, silla o silla de ruedas.

Limitaciones o vacíos

La patente no presenta una validación específica en pacientes con lesión medular cervical completa C4 AIS A, por lo que sería necesario evaluar su funcionamiento según las capacidades particulares de la paciente, especialmente por la debilidad en hombros, el dolor bilateral y la ausencia de control de tronco.

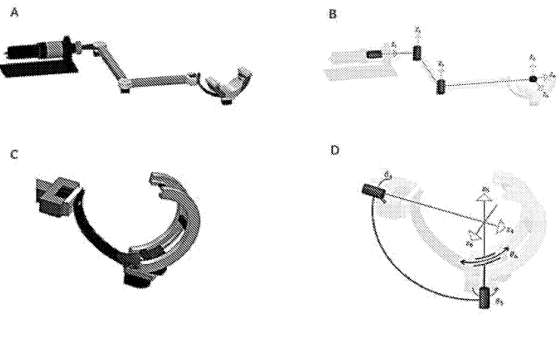
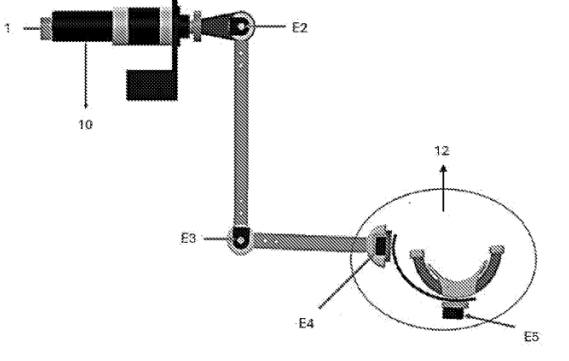
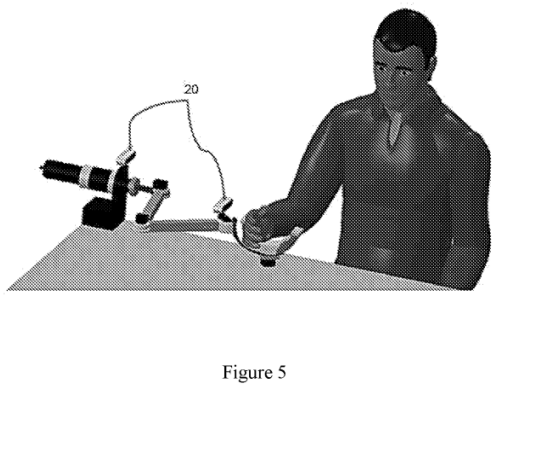
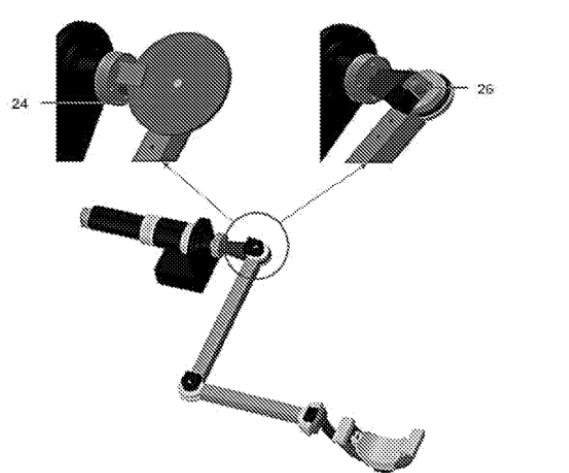
Además, aunque MARS puede utilizarse en actividades como comer y beber, no está diseñado exclusivamente para alimentación ni incorpora utensilios adaptados. Por ello, sería necesario complementar el sistema y determinar el nivel de asistencia requerido para que la paciente pueda realizar la tarea de forma segura.

Relación con la necesidad

La patente se relaciona directamente con la necesidad de mejorar la autonomía durante la alimentación, ya que permite que el usuario genere y controle el movimiento del brazo mientras el dispositivo compensa parcialmente su peso. De esta manera, no reemplaza totalmente la acción de la persona, sino que facilita el movimiento que todavía puede realizar.

En el caso de la paciente, el sistema podría aprovechar su movilidad residual, especialmente la flexión de codo, mientras brinda soporte al miembro superior para reducir el esfuerzo requerido. Esto podría favorecer una mayor participación durante la alimentación y disminuir parcialmente la dependencia de la cuidadora.

Imágenes asociadas:

	
Figura 2. Estructura mecánica y grados de libertad. Presenta el modelo tridimensional del dispositivo, su cadena cinemática y la configuración del soporte donde se coloca el brazo del usuario.	Figura 3. Distribución de los componentes del sistema MARS. Muestra la ubicación del actuador (10), los cinco encoders E1–E5 y el soporte esférico del brazo (12).
 Figure 5	
Figura 5. Ubicación de las cámaras RGB durante el uso de MARS. Muestra al usuario utilizando el dispositivo sobre una mesa y la ubicación de las dos cámaras RGB (20), una cercana a la base y otra próxima al extremo del sistema.	Figura 7. Modos de entrenamiento con resistencia del sistema MARS. Muestra la incorporación de mecanismos adicionales, como frenos o resortes, en los grados de libertad no actuados del dispositivo.

Patente 3

Número de patente / Publicación: US9662525B2

Título: Upper limb rehabilitation robot for meal assistance or meal rehabilitation training and method thereof (Robot de rehabilitación de las extremidades superiores para la asistencia en la alimentación o el entrenamiento de rehabilitación alimentaria, y método correspondiente).

Inventor: Seung Yeol Lee, Tae Hun KANG, Dong Bin Shin, Dae Jin Kim, Sung Hoon EOM, Jeon II MOON

Año de publicación: 2017 (30 de mayo de 2017).

Entidad solicitante: Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST).

Enlace: <https://patents.google.com/patent/US9662525B2/en?q=US9662525B2>

Resumen funcional:

La patente presenta un robot de rehabilitación del miembro superior destinado a asistir la alimentación de personas con debilidad muscular, el sistema detecta mediante el movimiento o intención de movilidad del miembro superior mediante un sensor y utiliza un robot de múltiples articulaciones para guiar el brazo hacia los alimentos. También proporciona una fuerza de asistencia para facilitar el movimiento del usuario durante la alimentación.

Aspectos innovadores:

El sistema calcula características del movimiento del usuario, como dirección, distancia, ángulo y velocidad y determina la fuerza de asistencia necesaria, gracias a ello el robot puede acompañar el movimiento que intenta realizar la persona en lugar de ejecutar únicamente un movimiento preprogramado, asimismo incorpora un mecanismo de acoplamiento magnético que permite separar el elemento conectado al brazo cuando se detecta una condición determinada, como una fuerza o velocidad que supere un límite establecido

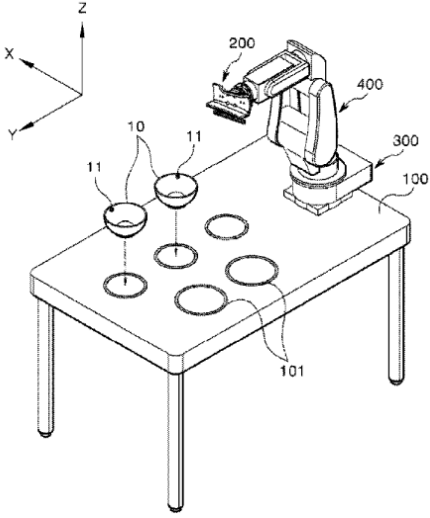
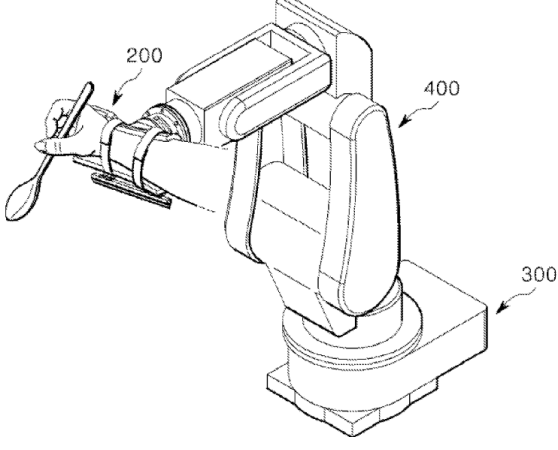
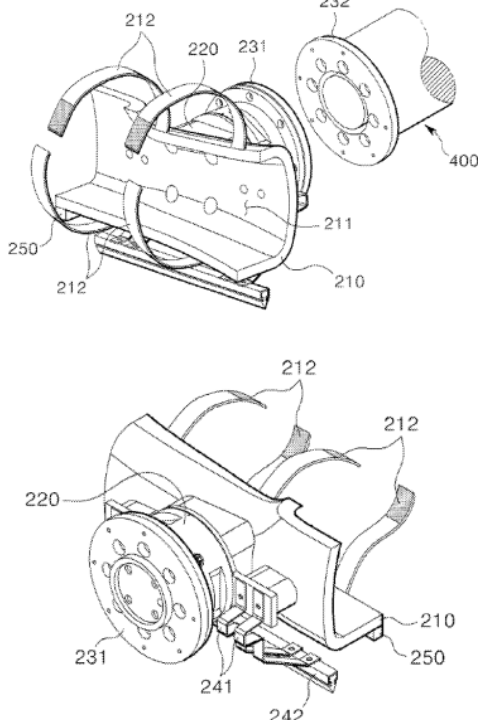
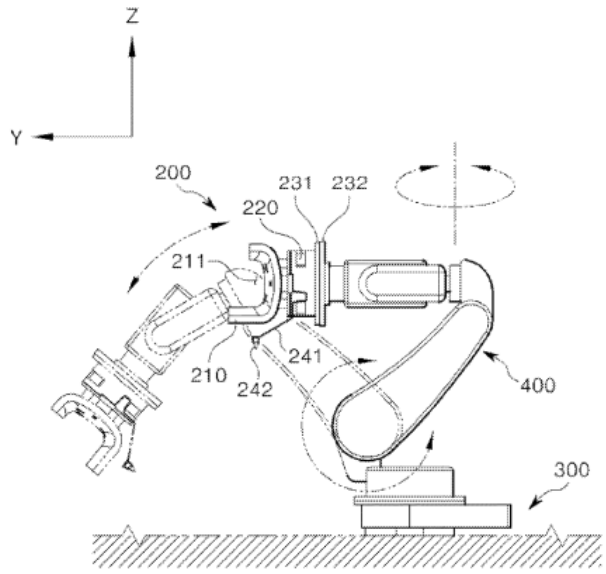
Limitaciones o vacíos:

La patente está dirigida a personas con debilidad de los miembros superiores, pero no demuestra de forma específica su funcionamiento en una paciente con lesión medular C4 AIS A. Además el sistema requiere colocar un elemento de sensor en el miembro superior y detectar sus movimientos, por ello sería necesario evaluar si la movilidad residual de la paciente permite generar señales suficientes para controlar la asistencia(Consultar con la licenciada) y también requeriría adaptación a su fuerza muscular, dolor de hombros y características antropométricas.

Relación con la necesidad:

La patente se relaciona directamente con la necesidad prioritaria de mejorar la independencia durante la alimentación, en el caso de la paciente, podría servir como referencia para desarrollar un sistema que asista en el movimiento residual del miembro superior y reduzca la fuerza necesaria para llevar el alimento hacia la boca, en lugar de reemplazar completamente el movimiento, esto resulta vital porque la paciente conserva flexión funcional del codo, pero presenta limitación de fuerza en los hombros y dolor bilateral.

Imágenes asociadas:

	
Figura 1. Vista general del dispositivo de apoyo diseñado para brindar soporte al miembro superior	Figura 2. Detalle el elemento sensor colocado en el miembro superior
FIG. 3 	FIG. 4 
Figura 3. Representación de la conexión con el dispositivo	Figura 4. Representación del funcionamiento durante la asistencia

Patente 4

Número de patente / Publicación: US20160000633A1 / US9956130B2

Título: Upper limb rehabilitation robot

Inventores: Jinung An, Yoon Gu Kim, Gwang Hee Jang y Jung Hyun Choi.

Año de publicación: 2016 (7 de enero de 2016). Posteriormente, fue concedida como US9956130B2 el 1 de mayo de 2018.

Entidad solicitante: Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST).

Enlace: <https://patentcenter.uspto.gov/applications/14558745>

Resumen funcional:

La patente describe un robot de rehabilitación del miembro superior que permite realizar diferentes modalidades de ejercicio, incluyendo movimientos horizontales, inclinados y verticales, así como ejercicios activos, asistidos y resistidos. El sistema está compuesto por un bastidor, una unidad de conexión, un conjunto de enlaces, un actuador activo y un actuador manual. El miembro superior puede conectarse al robot mediante un soporte específico. El actuador activo genera movimiento mediante un motor, mientras que el actuador manual puede generar resistencia durante el ejercicio [4].

Aspectos innovadores:

Uno de sus principales aportes es la posibilidad de combinar diferentes modalidades de rehabilitación. El dispositivo puede asistir activamente al usuario mediante un motor o permitir que este genere el movimiento mientras recibe una resistencia controlada.

Además, el sistema incorpora un mecanismo de elevación que permite modificar la altura del dispositivo y facilitar el posicionamiento del miembro superior, adaptándose a diferentes usuarios y tipos de ejercicio.

Limitaciones o vacíos:

A diferencia de la Patente 4, esta patente no está diseñada específicamente para alimentación, sino principalmente para rehabilitación del miembro superior. Para emplearla durante la alimentación sería necesario incorporar un sistema de sujeción de utensilios y adaptar la trayectoria del movimiento desde el alimento hasta la boca.

Tampoco presenta una validación específica en pacientes con lesión medular C4 AIS A o dolor bilateral de hombros, por lo que sería necesario evaluar la alineación, nivel de asistencia, resistencia y comodidad antes de considerar su aplicación.

Relación con la necesidad:

La patente se relaciona con la necesidad de mantener y aprovechar el movimiento residual del miembro superior, ya que permite realizar ejercicios activos, asistidos y resistidos. El sistema puede apoyar el movimiento sin sustituir necesariamente toda la acción realizada por el usuario.

En el caso de la paciente, puede servir como referencia tecnológica para diseñar un mecanismo que aproveche su movilidad residual. Sin embargo, debido a que no fue desarrollado específicamente para alimentación, requeriría adaptaciones adicionales para utilizarse durante esta actividad.

Imágenes asociadas:

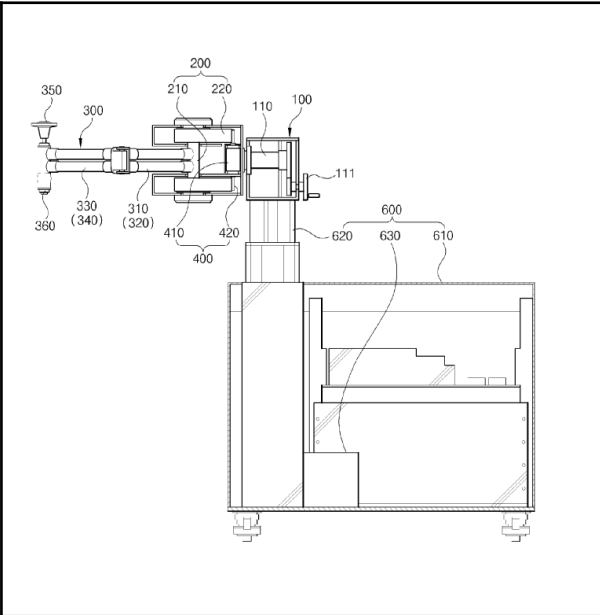


Figura 1. Vista general del robot de rehabilitación del miembro superior.

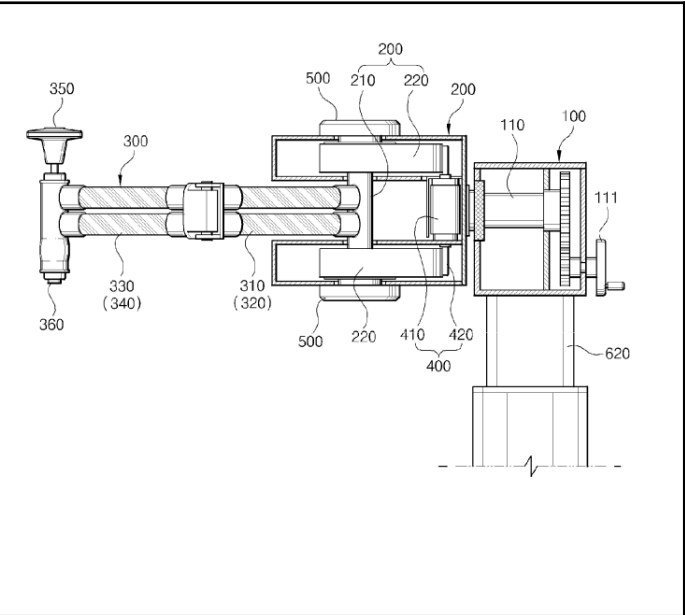


Figura 2. Vista ampliada del sistema y de sus principales componentes mecánicos.

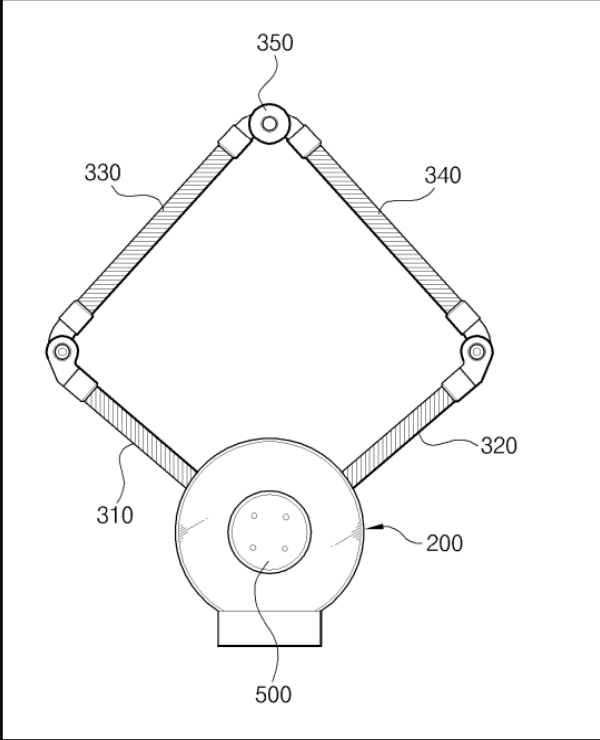


Figura 3. Vista superior de la estructura presentada en la Figura 2.

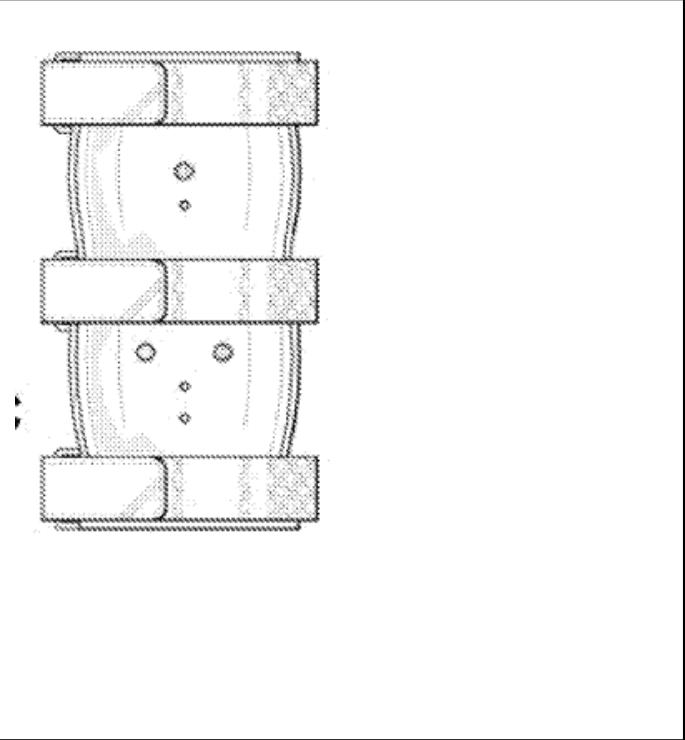


Figura 4. Configuración del conector utilizado para fijar y sostener el miembro superior, específicamente en la zona de la muñeca.

Reflexión

De las cuatro patentes analizadas, la que presenta mayor aplicabilidad directa para un nuevo prototipo orientado a la paciente es la **Patente 3 (US9662525B2)**, correspondiente al robot de rehabilitación del miembro superior para asistencia en la alimentación, desarrollado por DGIST. A diferencia de las demás, esta es la única diseñada específicamente para la tarea de alimentación y no para rehabilitación general del miembro superior, lo que reduce la brecha entre el estado del arte y la necesidad identificada. Su principio de funcionamiento —detectar la intención de movimiento del usuario mediante un sensor y calcular una fuerza de asistencia proporcional a la dirección, distancia, ángulo y velocidad del movimiento— es particularmente relevante para el caso, ya que la paciente conserva flexión de codo funcional contra gravedad: un sistema que "acompañe" ese movimiento residual, en lugar de reemplazarlo por completo, se alinea directamente con el objetivo de aprovechar la capacidad motora remanente sin generar sobreesfuerzo ni sustituir la participación activa que la paciente busca mantener. Su mecanismo de desacoplamiento magnético ante fuerzas o velocidades excesivas es además un aporte técnico relevante en términos de seguridad, dado el dolor mecánico bilateral que presenta en ambos hombros: un límite de fuerza que se libere automáticamente evitaría que el dispositivo agrave dicho dolor durante el uso.

Sin embargo, la Patente 3 no está exenta de vacíos críticos para el caso: no se ha validado en pacientes con lesión medular cervical completa, y depende de un sensor colocado sobre el miembro superior para captar la señal de movimiento, cuya viabilidad en la paciente debe confirmarse clínicamente, ya que su capacidad de generar una señal de intención suficientemente clara y repetible dependerá del grado real de control motor disponible en el hombro (grado 2) y no solo de la flexión de codo. Este es un punto que, tal como se señaló en el análisis individual, debería consultarse con la licenciada a cargo antes de asumir su viabilidad.

Por este motivo, un prototipo óptimo no debería basarse en una sola patente, sino integrar elementos complementarios de las demás tecnologías analizadas. De la **Patente 2 (WO2024228206A1, MARS)** resulta especialmente valioso su enfoque de compensación adaptativa y parcial del peso del brazo mediante un solo actuador y seis grados de libertad, en lugar de un sistema totalmente motorizado; esto reduce la complejidad mecánica y el costo del dispositivo, factores críticos dada la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la paciente, y su compatibilidad con instalación en silla de ruedas o mesa ofrece mayor flexibilidad de uso en el entorno domiciliario, donde la paciente pasa la mayor parte del día. De la **Patente 1 (US20110164949A1)** es rescatable el principio de usar sensores de carga para ajustar dinámicamente el nivel de asistencia entregado por los actuadores, en lugar de una asistencia fija, lo cual permitiría calibrar el soporte según la fatiga o el dolor que la paciente reporte durante distintos momentos del día. Finalmente, de la **Patente 4 (US9956130B2)**, el mecanismo de ajuste vertical del sistema podría incorporarse para facilitar el posicionamiento del dispositivo según la postura de sedestación de la paciente, considerando que no presenta control de tronco y requiere apoyo posterior para mantenerse sentada.

En conjunto, un prototipo que combine la lógica de asistencia basada en intención de movimiento de la Patente 3, la compensación parcial de peso con actuación mínima de la Patente 2, el ajuste dinámico según carga de la Patente 1, y el mecanismo de posicionamiento vertical de la Patente 4, respondería de forma más completa a la necesidad identificada: permitiría que la paciente lleve el alimento hasta la boca aprovechando su flexión de codo y el control parcial de hombro que conserva, con un nivel de asistencia que se ajuste a su dolor y fatiga, sin requerir fuerza muscular significativa ni movimientos finos de mano, y reduciendo de forma concreta la intervención directa de su cuidadora durante la alimentación. Ninguna de las patentes analizadas, de forma aislada, cubre por completo la necesidad —todas requieren adaptación o complementación—, lo que confirma que existe una oportunidad real de innovación en el desarrollo de un dispositivo específico para este perfil de paciente, en lugar de adoptar una solución genérica de rehabilitación de miembro superior.

Bibliografia:

- [1] J. H. Kim et al., "Compact exoskeleton arm support device to compensate for gravity," U.S. Patent Application US20110164949A1, Jul. 7, 2011.
- [2] S. Srinivasan, S. Balasubramanian, P. Kumar, and A. Nehrujee, "A single-DOF mobile arm support (MARS) device for assistive applications," WO Patent WO2024228206A1, Nov. 7, 2024.
- [3] S. Y. Lee, T. H. Kang, D. B. Shin, D. J. Kim, S. H. Eom, and J. I. Moon, "Upper limb rehabilitation robot for meal assistance or meal rehabilitation training and method thereof," U.S. Patent US9662525B2, May 30, 2017.
- [4] J. An, Y. G. Kim, G. H. Jang, and J. H. Choi, "Upper limb rehabilitation robot," U.S. Patent US20160000633A1, Jan. 7, 2016.